Отчет по заданию 1
(кастомное разложение)

Выполнил: Оплакаская А.М., группа 26152.
Вариант 14.

Описание задания: В качестве базиса полиномиального пространства использовались полиномы Лежандра $P_j(\varepsilon)$ $(j = 0, \ldots, N)$. Численное решение переопределенной СЛАУ $Ac \approx b$ реализовано тремя методами:

1. Метод НУ с факторизацией Холецкого;
2. QR-алгоритм на основе метода вращений Гивенса с выбором главного элемента по столбцам;
3. **Самостоятельно реализованный метод SVD** без вызова сторонних библиотечных функций разложения.

Программа написана на языке **Rust**.

Тестирование алгоритмов на матрице 3×2**:**
Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ получены следующие результаты:

- **QR:**
$$Q = \begin{pmatrix} 0.1690 & 0.8971 & 0.4082 \\ 0.5071 & 0.2760 & -0.8165 \\ 0.8452 & -0.3450 & 0.4082 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 5.9161 & 7.4374 \\ 0.0000 & 0.8281 \\ 0.0000 & 0.0000 \end{pmatrix}$$
- **Кастомный SVD:** сингулярные числа $\sigma_1 = 9.5255$, $\sigma_2 = 0.5143$. Восстановленная матрица $U\Sigma V^T = A$ совпадает с исходной с машинной точностью (10^{-15}).

Таблица 1. Результаты расчетов для данных 2 (`data_2.txt`)

N	$\mathrm{cond}_2(A^TA)$	NRMSE НУ	$t_{\text{НУ}}$, с	$\mathrm{cond}_2(A)$	NRMSE QR	t_{QR}, с	NRMSE SVD	t_{SVD}, с
0	1.00e+0	2.88e-1	0.00026	1.00e+0	2.88e-1	0.00045	2.88e-1	0.00022
1	3.06e+2	1.14e-2	0.00029	1.75e+1	1.14e-2	0.00092	1.14e-2	0.00032
2	8.25e+4	6.72e-4	0.00039	2.87e+2	6.72e-4	0.00167	6.72e-4	0.00108
3	3.21e+7	6.69e-4	0.00044	5.67e+3	6.69e-4	0.00156	6.69e-4	0.00177
4	1.25e+10	6.66e-4	0.00060	1.12e+5	6.66e-4	0.00240	6.66e-4	0.00277
5	5.33e+12	4.41e-4	0.00056	2.31e+6	4.41e-4	0.00298	4.41e-4	0.00350
6	2.00e+15	2.51e-4	0.00067	4.75e+7	2.47e-4	0.00293	2.47e-4	0.00327
7	5.72e+16	2.39e-4	0.00044	1.00e+9	2.36e-4	0.00352	2.36e-4	0.00798
8	5.37e+17	2.99e-4	0.00167	2.10e+10	2.03e-4	0.00621	2.03e-4	0.01479
9	1.33e+17	Сбой (НУ)	—	4.50e+11	1.80e-4	0.00710	1.80e-4	0.01183
10	1.49e+17	Сбой (НУ)	—	9.52e+12	1.67e-4	0.00668	1.67e-4	0.01841

Таблица 2. Результаты расчетов для данных 4 (`data_4.txt`)

N	$\mathrm{cond}_2(A^TA)$	NRMSE НУ	$t_{\text{НУ}}$, с	$\mathrm{cond}_2(A)$	NRMSE QR	t_{QR}, с	NRMSE SVD	t_{SVD}, с
0	1.00e+0	3.32e-1	0.00005	1.00e+0	3.32e-1	0.00008	3.32e-1	0.00004
1	1.92e+1	8.30e-2	0.00006	4.39e+0	8.30e-2	0.00016	8.30e-2	0.00007
2	4.00e+2	8.81e-15	0.00009	2.00e+1	2.15e-15	0.00025	3.93e-16	0.00015
3	1.07e+4	4.83e-14	0.00011	1.04e+2	2.17e-15	0.00039	6.17e-16	0.00028
4	3.10e+5	2.79e-13	0.00012	5.57e+2	1.99e-15	0.00052	1.27e-15	0.00050
5	9.36e+6	2.02e-12	0.00012	3.06e+3	2.04e-15	0.00062	7.83e-16	0.00093
6	2.88e+8	1.10e-11	0.00013	1.70e+4	2.05e-15	0.00089	6.99e-16	0.00106
7	9.03e+9	6.01e-11	0.00010	9.50e+4	2.03e-15	0.00076	7.28e-16	0.00122
8	2.86e+11	3.29e-10	0.00020	5.34e+5	1.93e-15	0.00102	9.69e-16	0.00178
9	9.12e+12	1.80e-9	0.00025	3.02e+6	2.05e-15	0.00136	1.22e-15	0.00261
10	2.97e+14	1.01e-8	0.00017	1.71e+7	2.09e-15	0.00112	5.01e-16	0.00273

Таблица 3. Результаты расчетов для данных 5 (`data_5.txt`)

N	$\mathrm{cond}_2(A^TA)$	NRMSE НУ	$t_{\text{НУ}}$, с	$\mathrm{cond}_2(A)$	NRMSE QR	t_{QR}, с	NRMSE SVD	t_{SVD}, с
0	1.00e+0	2.94e-1	0.00006	1.00e+0	2.94e-1	0.00009	2.94e-1	0.00006
1	1.92e+1	2.76e-2	0.00007	4.39e+0	2.76e-2	0.00019	2.76e-2	0.00008
2	4.00e+2	2.32e-3	0.00012	2.00e+1	2.32e-3	0.00029	2.32e-3	0.00018
3	1.07e+4	1.46e-4	0.00013	1.04e+2	1.46e-4	0.00046	1.46e-4	0.00036
4	3.10e+5	7.32e-6	0.00020	5.57e+2	7.32e-6	0.00058	7.32e-6	0.00059
5	9.36e+6	3.06e-7	0.00013	3.06e+3	3.06e-7	0.00066	3.06e-7	0.00075
6	2.88e+8	1.09e-8	0.00008	1.70e+4	1.09e-8	0.00058	1.09e-8	0.00076
7	9.03e+9	3.43e-10	0.00009	9.50e+4	3.43e-10	0.00068	3.43e-10	0.00123
8	2.86e+11	8.53e-11	0.00017	5.34e+5	9.54e-12	0.00095	9.54e-12	0.00179
9	9.12e+12	4.39e-10	0.00023	3.02e+6	2.39e-13	0.00138	2.39e-13	0.00285
10	2.97e+14	2.32e-9	0.00026	1.71e+7	5.52e-15	0.00157	5.53e-15	0.00350

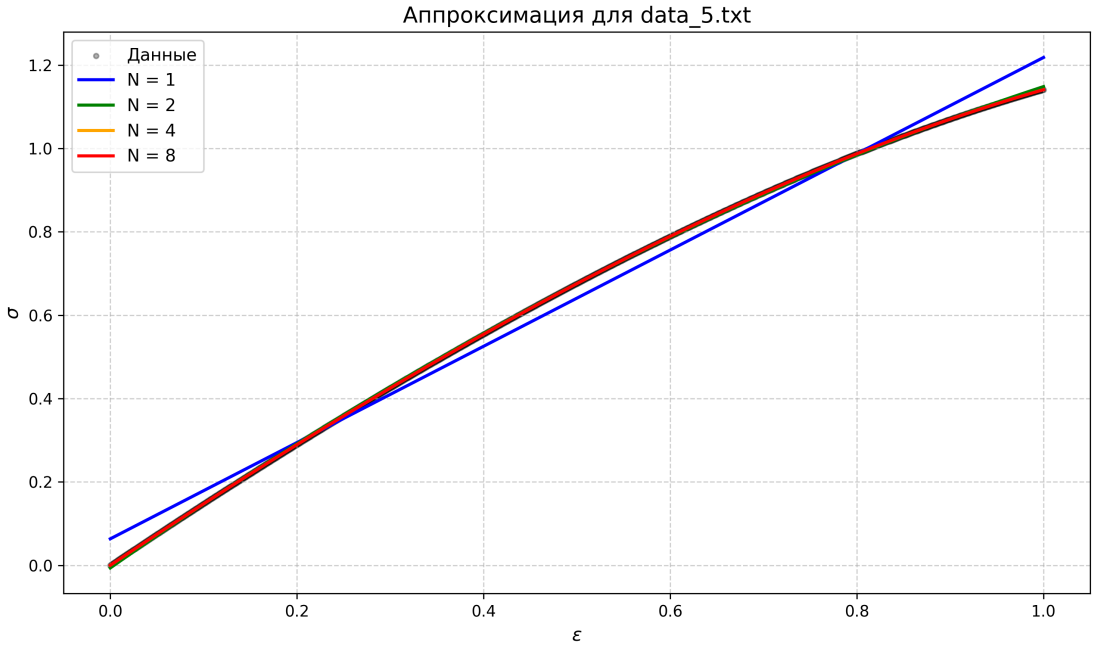


Рис. 1: Аппроксимация данных полиномами Лежандра для `data_5.txt`

Выводы и сравнительный анализ трех методов:

1. **Сравнение чисел обусловленности:** Экспериментально подтверждено квадратичное соотношение $\mathrm{cond}_2(A^TA) = [\mathrm{cond}_2(A)]^2$. В Таблице 1 для данных 2 при $N \geq 7$

матрица $A^T A$ выходит за пределы машинного нуля, в результате чего метод Холецкого на шагах $N = 9, 10$ падает из-за потери численной положительной определенности.

2. **Сравнение QR и кастомного SVD:** Оба метода показали устойчивость:

   - На данных 4 при $N = 2$ невязка падает до машинного нуля, что говорит о параболической зависимости исходного набора точек.
   - На данных 5 оба метода достигают предельной точности $5.5 \cdot 10^{-15}$ при $N = 10$, в то время как метод НУ откатывается до $2.3 \cdot 10^{-9}$ из-за накопления погрешностей.
   - Касотмный SVD на основе псевдообращения показал бОльшую точность даже незначительно опережая QR на данных 4.

3. **Сравнение времени работы:** Метод НУ является самым быстрым по времени расчета, т.к. решает СЛАУ малой размерности. Метод QR работает за время $t \sim 10^{-3}$ с. Кастомный SVD требует больше времени примерно на порядок, поскольку алгоритм вращений Якоби является итерационным процессом, требующим нескольких проходов по столбцам до достижения сходимости по норме. Однако эта вычислительная стоимость окупается абсолютной численной надежностью алгоритма.